Systèmes d'équations linéaires
L1 informatique 2025

1- Systèmes simples
Résoudre les systèmes linéaires suivants:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3, \\ x + 2y + z = 1, \\ 2x + y + z = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} x + 2z = 1, \\ -y + z = 2, \\ x - 2y = 1, \end{cases}$$

2- Plus d'inconnues ou d'équations
Résoudre les systèmes suivants:

$$\begin{cases} x + y + z - 3t = 1, \\ 2x + y - z + t = 1. \end{cases} \qquad \begin{cases} x + 2y - 3z = 4, \\ x + 3y - z = 11, \\ 2x + 5y - 5z = 13 \\ x + 4y + z = 18 \end{cases}$$

3- Système poches, et pourtant les solutions peuvent être très différents
Résoudre les deux suitées suivants. Qu'en pensez vous ?

$$\begin{cases} x + 5y + 9z = 180, \\ 9x + 10y + 5z = 40, \\ 10x + 9y + z = -50, \end{cases} \qquad \begin{cases} x + 5y + 9z = 180, \\ 9x + 10y + 5z = 41, \\ 10x + 9y + z = -50, \end{cases}$$

4- Déterminer, selon la valeur de $m \in \mathbb{R}$ en utilisant l'algorithme de GAUSS, l'ensemble des solutions su système :

$$\begin{cases} x + y - z = 1, \\ 3x + y - z = 1, \\ 2x - 2y + 2z = m, \end{cases}$$

5- Soit m un réel. Résoudre le système suivant:

$$\begin{cases} x + my = -3, \\ mx + 4y = 6. \end{cases}$$

Quelle interprétation du résultat faites vous ?

6- Déterminer suivant les valeurs des paramètres $a, b \in \mathbb{R}$ l'ensemble des solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b, \\ x + ay = b. \end{cases}$$

7- Pour tout paramètre $m \in \mathbb{R}$, on considère le système suivant :

$$\begin{cases} x + y - z = 1, \\ 3x + y - z = 1, \\ 2x - 2y + 2z = m, \end{cases}$$

7.1 Indiquez le nombre de solutions en fonction de m.
7.2 Donner l'ensemble des solutions dans le cas où $m = 0$, puis dans le cas où $m = 1$.

8- Résoudre le système suivant, en discutant suivant la valeur de m.

$$\begin{cases} x + y + mz = 0, \\ x + my - z = 0, \\ mx + y + z = 0, \end{cases}$$

9- Discuter suivant la valeur de $a \in \mathbb{R}$ le système:

$$\begin{cases} ax + (1-a)y + (1-a)z = a^2, \\ ax + (1+a)y + (1+a)z = a - a^2, \\ x + y + z = 1 - a, \end{cases}$$

10- Etudier suivant les valeurs des paramètres $a, b \in \mathbb{R}$ l'existence de solutions du système:

$$\begin{cases} x + by + az = 1, \\ x + aby + z = b, \\ ax + by + z = 1, \end{cases}$$

11- L'espace est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère $P_1, P_2, P3$ l'ensemble des points de l'espace qui vérifient respectivement:

$$\begin{cases} P_1 : 2x - 3y + 4z = -3, \\ P_2 : -x + 2y + z = 5, \\ P_3 : 4x - 5y + 14z = 1, \end{cases}$$

11.1 - Quelle est la nature géométrique des P_i
11.2 - Déterminer l'intersection des P_i. Quelle est sa nature géométrique

12- Trouver les angles α, β et γ tels que :

$$\begin{array}{rcrcrcl} 2sin(\alpha) & - & cos(\beta) & + & 3tan(\gamma) & = & 3, \\ 4sin(\alpha) & + & 2cos(\beta) & - & 2tan(\gamma) & = & 2, \\ 6sin(\alpha) & - & 3cos(\beta) & + & tan(\gamma) & = & 9. \end{array}$$

où $0 \leq \alpha \leq 2\pi,\ 0 \leq \beta \leq 2\pi,\ and\ 0 \leq \gamma \leq \pi$

12- Soient a, b, c et m des nombres réels. On considère le système linéaire:

$$\begin{cases} x & - & y & + & 2z & = & a, \\ mx & + & (1-m)y & + & 2(m-1)z & = & b, \\ 2x & + & my & - & (3m+1)z & = & c\,. \end{cases}$$

Déterminer suivant les valeurs de a, b, c et m l'ensemble des solutions.

13- Résoudre le système linéaire suivant

$$\begin{cases} x & + & my & + & 2z & = & m, \\ -2x & + & y & + & (m-2)z & = & 1, \\ mx & + & y & + & 2z & = & 2m-1. \end{cases}$$

13- Résoudre le système:

$$\begin{cases} x^3y^2z^6 & = & 1, \\ x^4y^5z^{12} & = & 2, \\ x^2y^2z^5 & = & 3. \end{cases}$$

14- Étudier l'existence de solutions du système:

$$\begin{cases} ax & + & by & + & z & = & 1, \\ x & + & aby & + & z & = & b, \\ x & + & by & + & az & = & 1. \end{cases}$$

15- Discuter er résoudre suivant les valeurs des réels λ, a, b, c, d le système:

$$\begin{cases} (1+\lambda)x & + & y & + & z & + & t & = & a, \\ x & + & (1+\lambda)y & + & z & + & t & = & b, \\ x & + & y & + & (1+\lambda)z & + & t & = & c, \\ x & + & y & + & z & + & (1+\lambda)t & = & d\,. \end{cases}$$

Exercice 1 - Sans problèmes [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} x+y+2z &= 3 \\ x+2y+z &= 1 \\ 2x+y+z &= 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+2z &= 1 \\ -y+z &= 2 \\ x-2y &= 1 \end{cases}$$

Indication

Corrigé

On va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Pour le premier système, on écrit

$$\begin{cases} x+y+2z &= 3 \\ x+2y+z &= 1 \\ 2x+y+z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y+2z &= 3 \\ y-z &= -2 & L_2-L_1 \to L_2 \\ -y-3z &= -6 & L_3-2L_1 \to L_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x+y+2z &= 3 \\ y-z &= -2 \\ -4z &= -8 & L_3+L_2 \to L_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= -1 \\ y &= 0 \\ z &= 2 \end{cases}$$

Pour le second système, on procède de la même façon :

$$\begin{cases} x+2z &= 1 \\ -y+z &= 2 \\ x-2y &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2z &= 1 \\ -y+z &= 2 \\ -2y-2z &= 0 & L_3-L_1 \to L_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x+2z &= 1 \\ -y+z &= 2 \\ -4z &= -4 & L_3-2L_2 \to L_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= -1 \\ y &= -1 \\ z &= 1 \end{cases}$$

Exercice 2 ★ - Trop d'inconnues ou d'équations [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{cases} x+y+z-3t &= 1 \\ 2x+y-z+t &= -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+2y-3z &= 4 \\ x+3y-z &= 11 \\ 2x+5y-5z &= 13 \\ x+4y+z &= 18 \end{cases}$$

Indication ▶

Corrigé ▼

Pour le premier système :

$$\begin{cases} x+y+z-3t &= 1 \\ 2x+y-z+t &= -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y+z-3t &= 1 \\ -y-3z+7t &= -3 \end{cases}$$

Le système est triangulaire, et il y a plus d'inconnues que d'équations. On va donc exprimer certaines inconnues en fonctions des autres. Par exemple, ici, on peut exprimer x et y en fonction de z et t. Le système devient :

$$\begin{cases} x+y+z-3t &= 1 \\ -y-3z+7t &= -3 \\ z &= z \\ t &= t \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 2z-4t-2 \\ y &= -3z+7t+3 \\ z &= z \\ t &= t \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est donc

$$\mathcal{S} = \left\{(2z-4t-2, -3z+7t+3, z, t);\ (z,t) \in \mathbb{R}^2\right\}.$$

Pour le second système, on écrit

$$\begin{cases} x+2y-3z &= 4 \\ x+3y-z &= 11 \\ 2x+5y-5z &= 13 \\ x+4y+z &= 18 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y-3z &= 4 \\ y+2z &= 7 \quad L_2-L_1 \to L_2 \\ y+z &= 5 \quad L_3-2L_1 \to L_3 \\ 2y+4z &= 14 \quad L_4-L_1 \to L_4 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x+2y-3z &= 4 \\ y+2z &= 7 \\ -z &= -2 \quad L_3-L_2 \to L_3 \\ 0 &= 0 \quad L_4-2L_2 \to L_4 \end{cases}$$

La dernière équation, qui est une relation de compatibilité, est vérifiée. On en déduit alors facilement que l'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} = \{(4,3,2)\}.$$

Exercice 3 ★ - Systèmes proches, et pourtant! [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Résoudre les deux systèmes suivants. Qu'en pensez-vous?

$$\begin{cases} x+5y+9z &= 180 \\ 9x+10y+5z &= 40 \\ 10x+9y+z &= -50 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+5y+9z &= 180 \\ 9x+10y+5z &= 41 \\ 10x+9y+z &= -50 \end{cases}$$

Indication ▼

Corrigé ▼

On résout le première système par la méthode du pivot de Gauss. En notant (S) ce système, on a

$$\begin{aligned} (S) &\iff \begin{cases} x+5y+9z &= 180 \\ -35y-76z &= -1580 & L_2-9L_1 \\ -41y-89z &= -1850 & L_3-10L_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x+5y+9z &= 180 \\ -35y-76z &= -1580 \\ z &= 30 & 35L_3-41L_2 \end{cases} \end{aligned}$$

On conclut alors facilement que le système admet une solution unique qui vaut (10,-20,30). La résolution de l'autre système est très semblable et donne pour solution unique (-66,69,-11). Deux systèmes très proches peuvent donc avoir des solutions très différentes. On dit que le système est mal conditionné.

Exercice 4 ★★ - Paramètre dans le second membre [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Déterminer, selon la valeur du paramètre $m \in \mathbb{R}$ et en utilisant l'algorithme de Gauss, l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} x+y-z &= 1 \\ 3x+y-z &= 1 \\ x-2y+2z &= m \end{cases}$$

Indication ▶

Corrigé ▼

Notons $(\mathcal{S})$ le système. Alors

$$\begin{aligned} (\mathcal{S}) &\iff \begin{cases} x + y - z = 1 \\ \quad - 2y + 2z = -2 & L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ \quad - 3y + 3z = m-1 & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y - z = 1 \\ \quad y - z = 1 & L_2 \leftarrow L_2/-2 \\ \quad - 3y + 3z = m-1 & L_3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y - z = 1 \\ \quad y - z = 1 \\ \quad 0 = m+2 & L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \end{cases} \end{aligned}$$

On peut alors discuter suivant les valeurs de m :

- Si $m+2 \neq 0$, c'est-à-dire si $m \neq -2$, le système n'admet pas de solutions.
- Si $m = -2$, alors le système est équivalent à

$$\begin{cases} x &= 0 \\ y &= 1+z \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est alors $\{(0, z+1, z);\ z \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 5 ★ - Système et interprétation géométrique [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Soit m un réel. Résoudre le système suivant

$$\begin{cases} x + my &= -3 \\ mx + 4y &= 6 \end{cases}$$

(on pourra discuter en fonction de m). Quelle interprétation géométrique du résultat faites-vous?

Indication ▶

Corrigé ▼

On applique la méthode du pivot de Gauss. En laissant inchangée la première ligne et en faisant $L_2 - mL_1 \to L_2$, le système est équivalent à

$$\begin{cases} x + my &= -3 \\ (4 - m^2)y &= 6 + 3m = 3(m+2) \end{cases}$$

Discutons alors suivant les valeurs de m.

- Si $m \neq 2$ et $m \neq -2$, $4 - m^2$ ne s'annule pas. On en déduit que

  $$y = \frac{3(m+2)}{4 - m^2} = \frac{3(m+2)}{(2-m)(2+m)} = \frac{-3}{m-2}.$$

  On reporte ceci dans la première équation et on trouve

  $$x = -3 - my = -3 + \frac{3m}{m-2} = \frac{-3m + 6 + 3m}{m-2} = \frac{6}{m-2}.$$

  Le système admet donc une unique solution qui est $\left(\frac{6}{m-2}, \frac{-3}{m-2}\right)$.
- Si $m = 2$, alors la dernière ligne devient $0 = 12$. Le système n'admet pas de solutions.
- Si $m = -2$, alors la dernière ligne devient $0 = 0$ et le système est équivalent à

  $$x - 2y = -3 \iff x = -3 + 2y.$$

  L'ensemble des solutions est alors

  $$\mathcal{S} = \{(-3 + 2y, y);\ y \in \mathbb{R}\}.$$

Géométriquement, on peut en déduire que les deux droites $x + my = -3$ et $mx + 4y = 6$ sont

- sécantes si $m \neq 2, -2$;
- parallèles strictement si $m = 2$;
- confondues si $m = -2$.

Exercice 6 ★★ - Deux équations et deux paramètres [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé

Déterminer suivant la valeur des paramètres $a, b \in \mathbb{R}$ l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} ax + y &= b \\ x + ay &= b \end{cases}$$

Indication

Corrigé

Notons (S) ce système, et appliquons la méthode du pivot de Gauss. En permutant la première et la deuxième ligne, puis en effectuant l'opération $L_2 \leftarrow L_1 - aL_1$, on obtient successivement

$$\begin{aligned} (S) &\iff \begin{cases} x + ay &= b \\ ax + y &= b \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + ay &= b \\ (1-a^2)y &= b(1-a) \end{cases} \end{aligned}$$

On discute alors suivant les valeurs de a, en remarquant que $1 - a^2 = 0 \iff a \in \{-1, 1\}$.

- Si $a \neq 1, -1$, alors on peut diviser par $1 - a^2$ et le système est équivalent à

$$\begin{cases} x + ay &= b \\ y &= \frac{b}{1+a} \end{cases} \iff \begin{cases} x &= \frac{b}{1+a} \\ y &= \frac{b}{1+a}. \end{cases}$$

  L'ensemble des solutions est donc $\left\{\left(\frac{b}{1+a}; \frac{b}{1+a}\right)\right\}$.
- Si $a = 1$, alors le système est équivalent à

$$\begin{cases} x + y &= b \\ 0 &= 0 \end{cases} \iff x = b - y.$$

  L'ensemble des solutions est donc $\{(b - y; y) : \ y \in \mathbb{R}\}$.
- Si $a = -1$, le système est équivalent à

$$\begin{cases} x - y &= b \\ 0 &= 2b. \end{cases}$$

  On doit encore discuter suivant les valeurs de b :
  - Si $b \neq 0$, la dernière ligne est incompatible et l'ensemble des solutions est l'ensemble vide.
  - Si $b = 0$, le système devient l'unique équation $x = y$, et l'ensemble des solutions est $\{(y; y) : \ y \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 7 ★★ - Nombre de solutions + quelques cas [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Pour tout paramètre $m \in \mathbb{R}$, on considère le système :

$$(S_m) : \left\{ \begin{array}{rcrcrcl} x & & & + & 2z & = & 4 \\ 2x & + & my & + & 4z & = & 8-m \\ -x & - & my & + & (m^2-3m-2)z & = & 2m-4 \end{array} \right.$$

1. Indiquer le nombre de solutions en fonction du paramètre m.
2. Donner l'ensemble des solutions dans le cas $m = 0$, puis dans le cas $m = 1$.

Indication ▶

Corrigé ▼

1. On commence par chercher un système triangulaire équivalent :

$$(S_m) \iff \left\{ \begin{array}{rcrcrcll} x & & & + & 2z & = & 4 & \\ & & my & & & = & -m & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ & & -my & + & (m^2-3m)z & = & 2m & L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \right.$$

$$\iff \left\{ \begin{array}{rcrcrcll} x & & & + & 2z & = & 4 & \\ & & my & & & = & -m & \\ & & & & (m^2-3m)z & = & m & L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{array} \right.$$

Remarquons aussi que $m^2 - 3m = m(m-3)$. On distingue alors 3 cas :

- Si $m \neq 0$ et $m \neq 3$, le système est triangulaire et les coefficients diagonaux sont non nuls : le système admet une unique solution.
- Si $m = 0$, le système est équivalent à l'unique équation $x + 2z = 4$, dont l'ensemble des solutions est infini.
- Si $m = 3$, la dernière ligne du système est $0 = 3$, et le système n'admet pas de solutions.

2. Lorsque $m = 0$, on peut réécrire l'unique équation restante, $x + 2z = 4$, sous la forme $x = 4 - 2z$. L'ensemble des solutions est alors $\mathcal{S}_0 = \{(4-2z, y, z) : (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$. Si $m = 1$, la résolution du système triangulaire donne immédiatement $\mathcal{S}_1 = \{(5, -1, -1/2)\}$.

Exercice 8 ★★ - Discussion suivant deux valeurs [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Résoudre le système suivant, en discutant suivant la valeur du paramètre m.

$$\begin{cases} x+y+mz &= 0 \\ x+my+z &= 0 \\ mx+y+z &= 0 \end{cases}$$

Indication ▶

Corrigé ▼

On utilise la matrice augmentée du système

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 1 & m & 1 & 0 \\ m & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{r} L_2 - L_1 \to L_2 \\ L_3 - mL_1 \to L_3 \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 0 & m-1 & 1-m & 0 \\ 0 & 1-m & 1-m^2 & 0 \end{array}\right)$$

On distingue alors le premier cas $m = 1$. Les deux dernières lignes sont nulles et le système est équivalent à

$$x + y + z = 0.$$

L'ensemble des solutions est $\{(-y-z, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}$. Lorsque $m \neq 1$, on peut multiplier la deuxième et la troisième ligne par $1/(m-1)$ et on trouve le système équivalent

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -m-1 & 0 \end{array}\right)$$

$$L_3 + L_2 \to L_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -m-2 & 0 \end{array}\right)$$

Si $m = -2$, le système est équivalent à

$$\begin{cases} x+y-2z &= 0 \\ y-z &= 0 \end{cases}$$

dont l'ensemble des solutions est $\{(z, z, z) : z \in \mathbb{R}\}$. Si $m \neq -2$ (et toujours $m \neq 1$), le système est équivalent à

$$\begin{cases} x+y+mz &= 0 \\ y-z &= 0 \\ z &= 0 \end{cases}$$

dont l'unique solution est $(0, 0, 0)$.

Exercice 9 ★★ - Paramètre partout [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Discuter suivant la valeur du paramètre $a \in \mathbb{R}$ le système

$$\begin{cases} ax + (1-a)y + (1-a)z &= a^2 \\ ax + (1+a)y + (1+a)z &= a - a^2 \\ x + y + z &= 1 - a \end{cases}$$

Indication ▼

Corrigé ▼

Notons (S) ce système, et appliquons la méthode du pivot de Gauss en choisissant la troisième ligne comme pivot :

$$(S) \iff \begin{cases} x + y + z &= 1 - a & L_3 \\ y + z &= 0 & L_2 - aL_3 \\ (1-2a)y + (1-2a)z &= 2a^2 - a & L_1 - aL_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y + z &= 1 - a \\ y + z &= 0 \\ a(2a-1) &= 0 \end{cases}$$

On distingue alors plusieurs cas. Si $a \notin \{0, 1/2\}$, le système n'est pas compatible et n'admet donc pas de solutions. Si $a = 0$, le système est équivalent à

$$\begin{cases} x + y + z &= 1 \\ y + z &= 0 \end{cases}$$

et donc l'ensemble des solutions est $\{(1, y, -y);\ y \in \mathbb{R}\}$. Si $a = 1/2$, le système devient

$$\begin{cases} x + y + z &= 1/2 \\ y + z &= 0 \end{cases}$$

et donc l'ensemble des solutions est $\{(1/2, y, -y);\ y \in \mathbb{R}\}$.

Étudier, suivant les valeurs des paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, l'existence de solutions du système :

$$\begin{cases} x & + & by & + & az & = & 1 \\ x & + & aby & + & z & = & b \\ ax & + & by & + & z & = & 1 \end{cases}$$

Indication ▶

Corrigé ▼

On applique la méthode du pivot en notant (S) le système initial :

$$\begin{aligned} (S) &\iff \begin{cases} x & + & by & + & az & = & 1 & L_1 \\ & & b(a-1)y & + & (1-a)z & = & b-1 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ & & b(1-a)y & + & (1-a^2)z & = & 1-a & L_3 \leftarrow L_3 - aL_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x & + & by & + & az & = & 1 & \\ & & b(a-1)y & + & (1-a)z & = & b-1 & \\ & & & & (2-a-a^2)z & = & b-a & L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Nous allons maintenant discuter de l'existence des solutions. Remarquons d'abord que $2-a-a^2 = -(a-1)(a+2)$. Donc si $a \neq 1$ et $a \neq -2$ alors $2-a-a^2 \neq 0$ donc $z = \frac{a-b}{(a-1)(a+2)}$. On a donc trouvé la valeur de z. La deuxième ligne du système triangulaire est $b(a-1)y + (1-a)z = b-1$. Or, on sait déjà $a-1 \neq 0$. Si $b \neq 0$ alors, en reportant la valeur de z obtenue, on trouve la valeur $y = \frac{b-1-(1-a)z}{b(a-1)}$. Puis avec la première ligne on en déduit aussi $x = 1 - by - az$. Donc si $a \neq 1$ et $a \neq -2$ et $b \neq 0$ alors il existe une unique solution (x, y, z). Il faut maintenant s'occuper des cas particuliers.

- Si $a = 1$ alors notre système triangulaire devient :

$$\begin{cases} x & + & by & + & z & = & 1 \\ & & & & 0 & = & b-1 \\ & & & & 0 & = & b-1 \end{cases}$$

  Si $b \neq 1$ il n'y a pas de solution. Si $a = 1$ et $b = 1$ alors il ne reste plus que l'équation $x + y + z = 1$. On choisit par exemple y, z comme paramètres, l'ensemble des solutions est

$$\{(1-y-z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}.$$

- Si $a = -2$ alors le système triangulaire devient :

$$\begin{cases} x & + & by & - & 2z & = & 1 \\ & & -3by & + & 3z & = & b-1 \\ & & & & 0 & = & b+2 \end{cases}$$

  Donc si $b \neq -2$ il n'y a pas de solution. Si $a = -2$ et $b = -2$ alors le système est

$$\begin{cases} x & - & 2y & - & 2z & = & 1 \\ & & 2y & + & z & = & -1 \end{cases}$$

  Si l'on choisit y comme paramètre alors il y a une infinité de solutions

$$\{(-1-2y, y, -1-2y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

- Enfin si $b = 0$ alors la deuxième et troisième ligne du système triangulaire sont : $(1-a)z = -1$ et $(2-a-a^2)z = -a$. Donc $z = \frac{-1}{1-a} = \frac{-a}{2-a-a^2}$ (le sous-cas $b = 0$ et $a = 1$ n'a pas de solution). Dans tous les cas il n'y a pas de solution.

Conclusion :

- Si $a \neq 1$ et $a \neq -2$ et $b \neq 0$, le système admet une unique solution.
- Si $a = 1$ et $b \neq 1$ il n'y a pas de solution (le système n'est pas compatible).
- Si $a = 1$ et $b = 1$ il y a une infinité de solutions (qui forment un plan dans $\mathbb{R}^3$).
- Si $a = -2$ et $b \neq -2$ il n'y a pas de solution.
- Si $a = -2$ et $b = -2$ il y a une infinité de solutions (qui forment une droite dans $\mathbb{R}^3$).
- Si $b = 0$ il n'y a pas de solution.

Exercice 13 ★ - Système géométrique [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

L'espace est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère $\mathcal{P}_1$ (respectivement $\mathcal{P}_2$, $\mathcal{P}_3$) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant :

$$\begin{array}{lrcrcrcr} \mathcal{P}_1 : & 2x & - & 3y & + & 4z & = & -3 \\ \mathcal{P}_2 : & -x & + & 2y & + & z & = & 5 \\ \mathcal{P}_3 : & 4x & - & 5y & + & 14z & = & 1 \end{array}$$

1. Quelle est la nature géométrique de chacun des $\mathcal{P}_i$?
2. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$. Quelle est sa nature géométrique?

Indication ▶

Corrigé ▼

1. Chaque $\mathcal{P}_i$ est un plan.
2. Un point $M(x, y, z)$ est dans l'intersection de $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ si et seulement s'il vérifie le système suivant :

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcr} -x & + & 2y & + & z & = & 5 \\ 2x & - & 3y & + & 4z & = & -3 \\ 4x & - & 5y & + & 14z & = & 1 \end{array}\right.$$

On résout ce système à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss. Notons $(\mathcal{S})$ ce système. Alors

$$\begin{array}{rl} (\mathcal{S}) \iff & \left\{\begin{array}{rcrcrcrl} -x & + & 2y & + & z & = & 5 & \\ & & y & + & 6z & = & 7 & L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ & & 3y & + & 18z & = & 21 & L_3 \leftarrow L_2 + 4L_1 \end{array}\right. \\ \iff & \left\{\begin{array}{rcrcrcrl} -x & + & 2y & + & z & = & 5 & \\ & & y & + & 6z & = & 7 & L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ & & & & 0 & = & 0 & L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \end{array}\right. \\ \iff & \left\{\begin{array}{rcrcr} x & = & 9 & - & 11z \\ y & = & 7 & - & 6z \end{array}\right. \end{array}$$

L'ensemble des solutions est $\{(9 - 11z, 7 - 6z, z),\ z \in \mathbb{R}\}$. Il s'agit d'une droite passant par le point $(9, 7, 0)$ et de vecteur directeur $(-11, -6, 1)$.

Exercice 14 ★★ **- Polynômes vérifiant certaines propriétés** [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos]

Enoncé ▼

Déterminer tous les triplets $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ tels que le polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ vérifie

1. $P(-1) = 5$, $P(1) = 1$ et $P(2) = 2$;
2. $P(-1) = 4$ et $P(2) = 1$.

Indication ▶

Corrigé ▼

1. Puisque $P(-1) = a - b + c$, le triplet (a,b,c) vérifie l'équation $a - b + c = 5$. Les valeurs $P(1) = 1$ et $P(2) = 2$ donnent les autres équations $a + b + c = 1$ et $4a + 2b + c = 2$. Ainsi, le triplet (a,b,c) vérifie la propriété demandée si et seulement s'il est solution du système

$$\left\{\begin{array}{rcl} a-b+c & = & 5 \\ a+b+c & = & 1 \\ 4a+2b+c & = & 2 \end{array}\right.$$

On résout alors ce système en utilisant la méthode du pivot de Gauss.

$$\left\{\begin{array}{rcl} a-b+c & = & 5 \\ a+b+c & = & 1 \\ 4a+2b+c & = & 2 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcll} a-b+c & = & 5 & \\ 2b & = & -4 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ 6b-3c & = & -18 & L_3 \rightarrow L_3 - 4L_1 \end{array}\right.$$
$$\iff \left\{\begin{array}{rcl} a-b+c & = & 5 \\ b & = & -2 \\ -12-3c & = & -18 \end{array}\right.$$
$$\iff \left\{\begin{array}{rcl} a-b+c & = & 5 \\ b & = & -2 \\ c & = & 2 \end{array}\right.$$
$$\iff \left\{\begin{array}{rcl} a & = & 1 \\ b & = & -2 \\ c & = & 2 \end{array}\right.$$

Le seul triplet qui convient est $(1,-2,2)$, soit le polynôme $P(x) = x^2 - 2x + 2$.

2. On applique la même méthode, mais cette fois le système ne comporte que deux équations. Il n'aura pas une solution unique, et on va exprimer une inconnue en fonction des autres.

$$\left\{\begin{array}{rcl} a-b+c & = & 4 \\ 4a+2b+c & = & 1 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcll} a-b+c & = & 4 & \\ 6b-3c & = & -15 & L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \end{array}\right.$$
$$\iff \left\{\begin{array}{rcl} a-b+c & = & 4 \\ c & = & 2b+5 \end{array}\right.$$
$$\iff \left\{\begin{array}{rcl} a & = & -b-1 \\ c & = & 2b+5 \end{array}\right.$$

Les triplets solutions sont tous ceux qui s'écrivent $(-b-1, b, 2b+5)$ avec $b \in \mathbb{R}$, qui correspondent aux polynômes $(-b-1)x^2 + bx + 2b + 5$.

a

Correction de l'exercice 4 ▲

1. Pour éviter d'avoir à diviser par a on réordonne nos lignes puis on applique la méthode du pivot :

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcll} x & + & by & + & az & = & 1 & L_1 \\ x & + & aby & + & z & = & b & L_2 \\ ax & + & by & + & z & = & 1 & L_3 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{rcrcrcll} x & + & by & + & az & = & 1 & L_1 \\ & & b(a-1)y & + & (1-a)z & = & b-1 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ & & b(1-a)y & + & (1-a^2)z & = & 1-a & L_3 \leftarrow L_3 - aL_1 \end{array}\right.$$

On fait ensuite $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$ pour obtenir un système triangulaire équivalent au système initial :

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & by & + & az & = & 1 \\ & & b(a-1)y & + & (1-a)z & = & b-1 \\ & & & & (2-a-a^2)z & = & b-a \end{array}\right.$$

2. Nous allons maintenant discuter de l'existence des solutions. Remarquons d'abord que $2-a-a^2 = -(a-1)(a+2)$. Donc si $a \neq 1$ et $a \neq -2$ alors $2-a-a^2 \neq 0$ donc $z = \frac{a-b}{(a-1)(a+2)}$. On a donc trouvé la valeur de z. La deuxième ligne du système triangulaire est $b(a-1)y + (1-a)z = b-1$ on sait déjà $a-1 \neq 0$. Si $b \neq 0$ alors, en reportant la valeur de z obtenue, on trouve la valeur $y = \frac{b-1-(1-a)z}{b(a-1)}$. Puis avec la première ligne on en déduit aussi $x = 1 - by - az$.

   Donc si $a \neq 1$ et $a \neq -2$ et $b \neq 0$ alors il existe une unique solution (x, y, z).

3. Il faut maintenant s'occuper des cas particuliers.

   (a) Si $a = 1$ alors notre système triangulaire devient :

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & by & + & z & = & 1 \\ & & & & 0 & = & b-1 \\ & & & & 0 & = & b-1 \end{array}\right.$$

   Si $b \neq 1$ il n'y a pas de solution. Si $a = 1$ et $b = 1$ alors il ne reste plus que l'équation $x + y + z = 1$. On choisit par exemple y, z comme paramètres, l'ensemble des solutions est

$$\{(1-y-z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}.$$

   (b) Si $a = -2$ alors le système triangulaire devient :

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & + & by & - & 2z & = & 1 \\ & & -3by & + & 3z & = & b-1 \\ & & & & 0 & = & b+2 \end{array}\right.$$

   Donc si $b \neq -2$ il n'y a pas de solution. Si $a = -2$ et $b = -2$ alors le système est

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcl} x & - & 2y & - & 2z & = & 1 \\ & & 2y & + & z & = & -1 \end{array}\right.$$

   Si l'on choisit y comme paramètre alors il y a une infinité de solutions

$$\{(-1-2y, y, -1-2y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

   (c) Enfin si $b = 0$ alors la deuxième et troisième ligne du système triangulaire sont : $(1-a)z = -1$ et $(2-a-a^2)z = -a$. Donc $z = \frac{-1}{1-a} = \frac{-a}{2-a-a^2}$ (le sous-cas $b = 0$ et $a = 1$ n'a pas de solution). Dans tous les cas il n'y a pas de solution.

   (d) Conclusion :

   - Si $a \neq 1$ et $a \neq -2$ et $b \neq 0$, c'est un système de Cramer : il admet une unique solution.
   - Si $a = 1$ et $b \neq 1$ il n'y a pas de solution (le système n'est pas compatible).
   - Si $a = 1$ et $b = 1$ il y a une infinité de solutions (qui forment un plan dans $\mathbb{R}^3$).
   - Si $a = -2$ et $b \neq -2$ il n'y a pas de solution.
   - Si $a = -2$ et $b = -2$ il y a une infinité de solutions (qui forment une droite dans $\mathbb{R}^3$).
   - Si $b = 0$ il n'y a pas de solution.

a

Exercice 5

Discuter et résoudre suivant les valeurs des réels λ, a, b, c, d le système :

$$(S)\left\{\begin{array}{rcl}(1+\lambda)x+y+z+t & = & a\\ x+(1+\lambda)y+z+t & = & b\\ x+y+(1+\lambda)z+t & = & c\\ x+y+z+(1+\lambda)t & = & d\end{array}\right.$$

1

a

Correction de l'exercice 5 ▲

1. On commence par simplifier le système en effectuant les opérations suivantes sur les lignes : $L_1 \leftarrow L_1 - L_4$, $L_2 \leftarrow L_2 - L_4$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_4$:

$$(S) \iff \left\{\begin{array}{rcrcrcrcl}\lambda x & & & & & - & \lambda t & = & a-d\\ & & \lambda y & & & - & \lambda t & = & b-d\\ & & & & \lambda z & - & \lambda t & = & c-d\\ x & + & y & + & z & + & (1+\lambda)t & = & d\end{array}\right.$$

7

2. Traitons le cas particulier $\lambda = 0$. Si $\lambda = 0$ alors le système n'a des solutions que si $a = b = c = d$. Les solutions sont alors les (x,y,z,t) qui vérifie $x+y+z+t = d$. (C'est un espace de dimension 3 dans $\mathbb{R}^4$.)

3. Si $\lambda \neq 0$ alors on peut faire l'opération suivante sur la dernière ligne : $L_4 \leftarrow L_4 - \frac{1}{\lambda}L_1 - \frac{1}{\lambda}L_2 - \frac{1}{\lambda}L_3$ pour obtenir :

$$(S) \iff \left\{\begin{array}{rcrcrcl}\lambda x & & & - & \lambda t & = & a-d\\ & \lambda y & & - & \lambda t & = & b-d\\ & & \lambda z & - & \lambda t & = & c-d\\ & & & & (\lambda+4)t & = & d-\frac{1}{\lambda}(a+b+c-3d)\end{array}\right.$$

4. Cas particulier $\lambda = -4$. La dernière ligne devient $0 = a+b+c+d$. Donc si $a+b+c+d \neq 0$ alors il n'y a pas de solutions.

   Si $\lambda = -4$ et $a+b+c+d = 0$ alors existe une infinité de solutions :

$$\left\{\left(t-\frac{a-d}{4}, t-\frac{b-d}{4}, t-\frac{c-d}{4}, t\right) \mid t \in \mathbb{R}\right\}.$$

5. Cas général : $\lambda \neq 0$ et $\lambda \neq -4$. On calcule d'abord $t = \frac{1}{\lambda+4}\left(d - \frac{1}{\lambda}(a+b+c-3d)\right)$ et en remplaçant par la valeur de t obtenue on en déduit les valeurs pour $x = t + \frac{1}{\lambda}(a-d), y = t + \frac{1}{\lambda}(b-d), z = t + \frac{1}{\lambda}(c-d)$. Il existe donc une solution unique :

$$\left(\frac{(\lambda+3)a-b-c-d}{\lambda(\lambda+4)}, \frac{(\lambda+3)b-a-c-d}{\lambda(\lambda+4)}, \frac{(\lambda+3)c-a-b-d}{\lambda(\lambda+4)}, \frac{(\lambda+3)d-a-b-c}{\lambda(\lambda+4)}\right).$$